

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	兒童氣管內插管病人照護標準 Pediatric Endotracheal Intubation Nursing				
編號	A31000-Q03-W-N30	制定者	NI 邱曉彤	公布日期	115 年 01 月 06 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 1.0 版/5 頁	審查者		檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

能正確執行兒童氣管內管之照護及執行氣管內管固定，了解兒童(指 18 歲以下)氣管內插管照護標準的定義，給予護理指導，具有更適切之照護能力及照護品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）置入氣管內管注意事項

1. 由醫師向病童及家屬解釋氣管內管置入的必要性，並簽署同意書。
2. 準備病童（除去假牙、異物，必要時協助抽痰，並注意是否有搖動牙齒）。
3. 確認氣管內管氣囊壓力：使用 10ml 空針將空氣抽除打入 5-8cc 空氣，以確認有無破裂，抽除空氣並放入通條，在氣管內管末端 1 公分處，以 KY 潤滑膠或 Xylocaine 潤滑膠潤滑，過程中保持無菌。
4. 插管前給予 100%氧氣，以甦醒球＋面罩給予正壓呼吸 3-5 分鐘，20-30 次/分，壓擠大小約相當於 6-7cc/kg，注意儲氣囊是否有膨脹。
5. 置入過程中，若無法看清楚聲門或兩側杓狀軟骨，可施行環狀軟骨壓迫法（Sellick 方法：將甲狀軟骨下壓以便將懸雍垂壓下），可看清楚相關解剖位置。
6. 預防吸入性肺炎，需先將鼻胃管內容物引流出，同時施行環狀軟骨壓迫法（Sellick 法），可下壓甲狀與環狀軟骨避免胃內容物流至氣管內管中。
7. 置入氣管內管到聲門後，通條即拔出，氣囊打入 5-8cc 空氣，請呼吸治療師檢測氣囊壓力，氣囊壓力應維持在 20-30 cm H₂O，若 >40 cmH₂O 會影響黏膜微

主題名稱	兒童氣管內插管病人照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N30	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/5

血管血流。

8. 置入氣管內管深度：小於 2 歲，6+體重(kg) cm；大於 2 歲，12+(age/2)cm，或由醫師指示暫固定於嘴角，置入氣管內管後，追蹤照胸部 X 光，依醫囑影像判斷調整深度，氣管內管管尖正確位置應在氣管隆凸上 2-3 公分，或介於第一至第二胸椎之間。
9. 再以甦醒球擠壓聽診確定氣管內管位置，聽診順序胃→左肺上→左肺下→右肺上→右肺下五點聽診，若插管位置正確，氣體由氣管內管送入後，呈現兩側胸廓對稱性擴張、插管內有熱氣隨呼吸出現、兩側呼吸音清楚；若未見胸壁起伏，表示置入食道，此時應外拔氣管內管；若僅見一側胸廓起伏，表示可能插置一側氣管（最常見是插置右側氣管內），此時應重新置入。
10. 接上呼吸器，由呼吸治療師調整呼吸器。
11. 書寫護理紀錄，記錄氣管內管深度、尺寸，時間及原因，若有重新固定或調整位置時需再記錄氣管內管深度、尺寸。

（二）氣管內插管病童之照護

氣管內管留置之合併症：氣管內管滑脫、氣管內管阻塞、氣囊破損漏氣，口唇鼻壓力性損傷、及呼吸器相關肺炎。預防方法如下：

1. 維持呼吸道通暢：

- (1) 每 2 小時翻身及給予胸腔物理療法如：震顫、叩擊、姿位引流，必要時給予抽痰維持呼吸道通暢，預防分泌物囤積。
- (2) 每班評估分泌物黏稠度、性質、顏色、味道，若有異常通知醫師及做痰液細菌培養。
- (3) 呼吸器管路積水需隨時移除，呼吸器管路由呼吸治療師每 7 天更換；使用小量噴霧器後需以無菌注射用水清洗再自然晾乾，護理人員每 3 天更換。
- (4) 提供呼吸道溫暖、潮濕的氣體，避免太乾燥造成黏稠的支氣管分泌物聚集。

2. 維持血氧飽和濃度：

- (1) 有氣囊者呼吸治療師三班檢測氣囊壓力，避免移位及漏氣。

主題名稱	兒童氣管內插管病人照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N30	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/5

(2) 床頭備置甦醒球接氧氣導管。

(3) 抽痰前後給予病童 100%氧氣，意識清楚者鼓勵深呼吸後再抽痰；若無法自行換氣之病童，抽痰前後可使用甦醒球擠壓 3-5 次，以預防低血氧。

3. 維持皮膚完整性及口腔清潔：

(1) 每 8 小時用清水執行口腔抗菌照護。口腔護理應包含常規進行口腔評估，以了解病童口腔改變及照護需求，選擇合適的清潔工具與溶液，並更換氣管內管及口咬器固定位置，避免口腔潰瘍。

(2) 每天更換固定膠布，膠布勿重覆黏貼於同一位置，避免口唇皮膚受損。

(3) 保護性預防：若病人皮膚脆弱，可建議家屬購買人工皮或使用氣管內管固定器，可避免因撕除膠布時造成皮膚破損。

4. 護理指導：

(1) 向病童及家屬解釋，氣管內管存在的重要性，及自拔管路易導致生命危險，經家屬同意，簽屬約束同意書，並視情形給予保護性約束。

(2) 若病童意識清楚，將叫人鈴置於病童手可碰觸到的位置以減輕焦慮感。

(3) 提供紙筆或其他工具、手勢與他人溝通，提供病童表達的機會。

(4) 若有下列情形應立即通知醫師及呼吸治療師：

A. 呼吸聲兩側不對稱，或單側無聲。

B. $\text{SPO}_2 < 90\%$ 。

C. 呼吸費力、鼻翼煽動、盜汗。

D. 呼吸速率 > 40 次／分。

E. 嘴唇、四肢末稍發紺。

F. ABG： $\text{PaO}_2 < 80\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 45\text{mmHg}$ 。

(三) 氣管內管固定

1. 臉頰黏貼固定法：適用於意識昏迷、肢體無力病童。

2. 頸後環繞固定法：適用於有自拔管記錄或自拔高危險病童。

3. 口咬器勿與氣管內管綁在一起，應分開固定，避免病童將氣管內管意外頂出，

主題名稱	兒童氣管內插管病人照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N30	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/5

隨時評估口咬器是否適用，盡早移除避免口腔粘模破損。

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 林暉強、張秀梅、鍾福財(2024)・先天性矯正大動脈轉位合併三尖瓣逆流之兒童心臟手術術後・呼吸治療，23(2)，167-168。
- (二) 李祐寧(2020)・加護病房病人接受呼吸器相關性肺炎之組合式照護之成效：系統性文獻回顧（碩士論文）・高雄醫學大學護理學系碩士班，台灣・取自
<https://hdl.handle.net/11296/kr4849>
- (三) Edwards, G., Van Der Heide, P. & O'Shea, J. E. (2024) Experience of endotracheal intubation and supraglottic airway insertion by consultant paediatricians in non-tertiary neonatal units: a scotland-wide survey. Arch. Dis. Child Fetal Neonatal Ed. 110, 111–112.
- (四) MacKinnon, J. & McCoy, C. (2023) Use of video laryngoscopy versus direct laryngoscopy as a teaching tool for neonatal intubation: a systematic review. Can. J. Respir. Ther. 59, 111–116.

七、附件

(略)

